Sintesi proteica

Traduzione

mRNA → proteina
- Nel ribosoma
  - Subunità
    - 60 S
    - 40 S
- mRNA letto 5'→3'
  - Proteina cresce N→C

Cosa serve
- Codice genetico
  - Codone = 3 basi
  - 64 codoni
    - 61 di senso
    - 3 di stop
  - Degenerato, non ambiguo, quasi universale
- Attivazione dei tRNA
  - Sintetasi + ATP
  - Fuori dal ribosoma

Inizio
- Codone **AUG**
  - Porta la **metionina**

Allungamento
- Il tRNA entra nel sito **A**
- Sosta nel sito **P**
- Esce dal sito **E**
- Legame peptidico
  - Lo fa l'rRNA

Terminazione
- Codone di stop
  - **UAA**, **UAG**, **UGA**
  - Nessun tRNA lo riconosce
- **Fattore di rilascio**
  - Stacca la **catena**

Maturazione

Pre-mRNA → mRNA maturo
- Solo eucarioti
  - Nel nucleo
- Servono tutte e 3 le modifiche
- Solo il maturo esce dal nucleo

Le 3 modifiche
- Capping
  - Capo 5′
    - 7-metilguanosina
  - 3 funzioni
    - Protegge
    - Aiuta l'uscita dal nucleo
    - Aggancio per il ribosoma
- Coda poli-A
  - Capo 3′
    - Non scritta nel DNA
  - 2 funzioni
    - Protegge
    - Orologio della durata
- Splicing
  - Spliceosoma
    - snRNP
  - Toglie gli introni
    - Da GU ad AG
  - Unisce gli esoni
  - Alternativo
    - Salta un esone
    - Più proteine dallo stesso DNA
- Editing
  - Cambia 1 base
  - Es. apolipoproteina B

Trascrizione

Cosa serve
- DNA → RNA
  - Dove
    - Nucleo
      - Eucarioti
    - Citoplasma
      - Procarioti
- DNA accessibile
  - Acetilazione
    - Sugli istoni
    - Apre
  - Metilazione
    - Sul DNA
    - Chiude
- Promotore
  - A monte del gene
  - Non diventa RNA
- RNA polimerasi
  - Legge lo stampo 3'→5'
  - L'RNA cresce 5'→3'
  - Niente innesco

Fasi
- Inizio
  - Procarioti
    - 1 polimerasi
    - Fattore sigma
      - +
  - Eucarioti
    - 3 polimerasi
      - I
        - rRNA
      - II
        - mRNA
      - III
        - tRNA
    - Fattori generali
      - TATA box
- Allungamento
  - Bolla di trascrizione
  - Appaiamenti
    - A-U
    - T-A
    - G-C
  - Codificante
    - Non letto
    - Come l'RNA, con T al posto di U
- Terminazione
  - Segnale di terminazione
  - Trascritto primario (pre-mRNA)
  - Non ancora traducibile